PROBLEMAS DE RETARDO EN REDES



TP12

Arquitectura de Redes

El objetivo de esta tarea consiste en comprender y diferenciar dos conceptos fundamentales ligados a la transmisión de datos: el retardo de transmisión y el retardo de propagación. Antes de realizar la tarea, se requiere leer [1, Sección 1.4].

Problemas de retardo en redes

ARQUITECTURA DE REDES I /ARQUITECTURA DE REDES

P24. Suponga que usted desea enviar con urgencia 40 Terabytes de datos de Boston a Los Ángeles, y dispone de un enlace dedicado para transferir datos a razón de 100 Mbps. ¿Prefiere Usted enviar los datos por dicho enlace, o en vez de ello utilizar el servicio de entrega rápida (entrega al día siguiente) de FedEx? Explique su respuesta.

P10. Considere un paquete de longitud L, que viaja desde el sistema final A hasta el sistema final de destino, sobre tres enlaces. Estos tres enlaces se conectan mediante dos conmutadores de paquetes. Considere que d_i, s_i y R_i denotan la longitud, la velocidad de propagación y la razón de transmisión del enlace, para $i = 1, 2\ 3$, y que cada conmutador de paquetes introduce una demora por paquete de valor d_{proc}. Asumiendo que no hay demoras de cola, ¿cuál es la demora total extremo a extremo para el paquete, en términos de d_i, s_i, R_i $(i = 1,2,3)$ y L?

Suponga ahora que el paquete es de 1 500 bytes, la velocidad de propagación en los enlaces $2{,}5.10^8$ m/s, la razón de transmisión en los enlaces 2 Mbps, la demora de procesamiento de cada conmutador de paquetes 3 mseg, la longitud del primer enlace 5 000 km, la longitud del segundo enlace 4000 km, y la longitud del último enlace 1 000 km. Para estos valores, ¿cuál es la demora extremo a extremo?

P11. En el problema anterior, suponga $R_1 = R_2 = R_3 = R$ y $d_{proc} = 0$. Suponga además que el conmutador de paquetes no almacena y reenvía los paquetes, si no que, en vez de hacer esto, transmite cada bit que recibe antes de esperar a que arribe el paquete completo. ¿Cuál es la demora extremo a extremo?

Referencias bibliográficas

[1] J. F. Kurose, K. W. Ross, “Computer Networking”, 5ª Edición, Pearson, 2010.

P24. Suponga que usted desea enviar con urgencia 40 Terabytes de datos de Boston a Los Ángeles, y dispone de un enlace dedicado para transferir datos a razón de 100 Mbps. ¿Prefiere Usted enviar los datos por dicho enlace, o en vez de ello utilizar el servicio de entrega rápida (entrega al día siguiente) de FedEx? Explique su respuesta.

$40TB \rightarrow 4 \cdot 10^{13} B$
$\hookrightarrow 40 \cdot 8\ 10^{12} b$
$R = 100 Mbps$

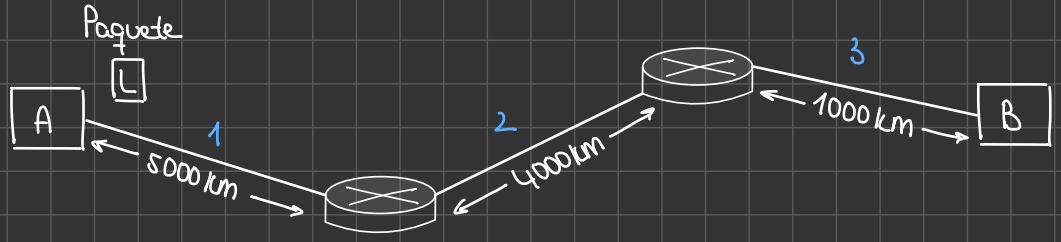


$d_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{40\ 8 \cdot 10^{12}}{100 \cdot 10^6} = 3'2 \cdot 10^6 s$

$1h \rightarrow 3600s$ $\quad X = 3600 \cdot 24 =$
$24h \rightarrow x\,s$ $\quad = 8'64 \cdot 10^4 s$

$8'64 \cdot 10^4 < 3'2 \cdot 10^6 \rightarrow$ Por tanto es más rápido usar el servicio de entrega rápida FedEx.

P10. Considere un paquete de longitud *L*, que viaja desde el sistema final A hasta el sistema final de destino, sobre tres enlaces. Estos tres enlaces se conectan mediante dos conmutadores de paquetes. Considere que d_i, s_i y R_i denotan la longitud, la velocidad de propagación y la razón de transmisión del enlace, para *i = 1, 2 3*, y que cada conmutador de paquetes introduce una demora por paquete de valor d_{proc}. Asumiendo que no hay demoras de cola, ¿cuál es la demora total extremo a extremo para el paquete, en términos de d_i, s_i, R_i (*i = 1,2,3*) y *L*?



$N_{enlaces} = 3$ enlaces.

$N - 1 = 2$ routers.

$d_i \rightarrow$ longitud del enlace (m)

$S_i \rightarrow$ Velocidad de propagación (m/s)

$R_i \rightarrow$ Razón de transmisión $(bits/s)$

$d_{prop} = \frac{l(d_i)}{V_p(S_i)} \rightarrow V_p(S_i) = \frac{l(d_i)}{d_{prop}}$

$d_{trans}(s) = \frac{L}{R}$

$d_{proc} \rightarrow$ Tiempo que tarda un dispositivo en procesar un paquete.

$d_{ee} = 3(d_{proc}) + 3(d_{trans} + d_{prop})$

$\hookrightarrow 3(d_{proc}) + \left[L\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) + \frac{d_1}{S_1} + \frac{d_2}{S_2} + \frac{d_3}{S_3} \right] = d_{ee_{123}}$

Paquete $\rightarrow 1500$ Bytes (L)

$V_p = 2'5 \cdot 10^8 m/s$

$d_{trans} = \frac{L}{R} = \frac{1500 \cdot 8\,b}{2 Mbps}$

$d_{proc} = 3 ms$

$d_{ee} = \underbrace{3(3\ 10^{-3})}_{d_{proc_T}(s)} + \underbrace{3(6 \cdot 10^{-3})}_{d_{trans_T}(s)} + \overbrace{\frac{5000 \cdot 10^3}{2'5 \cdot 10^8} + \frac{4000 \cdot 10^3}{2'5\ 10^8} \cdot \frac{1000 \cdot 10^3}{2'5 \cdot 10^8}}^{d_{prop_T}(s)} =$

$= 67\ 10^{-2} s$

P11. En el problema anterior, suponga $R_1 = R_2 = R_3 = R$ y $d_{proc} = 0$. Suponga además que el conmutador de paquetes no almacena y reenvía los paquetes, si no que, en vez de hacer esto, transmite cada bit que recibe antes de esperar a que arribe el paquete completo. ¿Cuál es la demora extremo a extremo?

$$\underbrace{3\left(6\cdot 10^{-3}\right)}_{\downarrow\; d_{trans_1}(s)} + \frac{5000\cdot 10^{3}}{2'5\cdot 10^{8}} + \frac{4000\cdot 10^{3}}{2'5\,10^{8}} \cdot \frac{1000\cdot 10^{3}}{2'5\cdot 10^{8}} = 4'3\cdot 10^{-2}$$